

Zeitreihenanalyse

Kapitel 3) Weitere Themen zur Zeitreihenregression

Kapitel 3.2) Mehrperiodenprognosen

Markus Mößler

markus.moessler@lb.hfwu.de

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
Zukunftsökonomie (B.Sc.)

Sommer 2026



Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen

Warum Mehrperiodenprognosen?

- Viele Entscheidungen erfordern Prognosen über mehrere Perioden:
 - Konjunktur- und Inflationsprognosen
 - Unternehmensplanung und Budgetierung
 - Finanzmarkt- und Risikoprognosen
- Einperiodenprognosen reichen dafür oft nicht aus.
- Wie können wir Werte für $T + 2$, $T + 3$ oder noch weiter in der Zukunft prognostizieren?

Zwei grundlegende Ansätze:

1. Iterierte Mehrperiodenprognosen
2. Direkte Mehrperiodenprognosen

Einführung (generell)

- Prognosen bisher: ein Schritt in die Zukunft.
- Oft ist eine Prognose über mehrere Perioden notwendig.
- Zwei Hauptmethoden:
 - Iterative Prognosen
 - Direkte Prognosen

Grundidee der Iterativen Prognose

- Jede Prognose baut auf den zuvor berechneten Prognosen auf.
- Beispiel: Prognose für $T + 2$ verwendet Prognose für $T + 1$.
- Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis der gewünschte Horizont h erreicht ist.

Iterative AR(1)-Prognose

$$\text{GDPGR}_t = 1.95 + 0.34 \cdot \text{GDPGR}_{t-1}$$

- Prognose für Q4 2017 mit Daten bis Q3 2017:

$$\widehat{\text{GDPGR}}_{2017:Q4|2017:Q3} = 1.95 + 0.34 \cdot 3.11 = 3.0$$

- Prognose für Q1 2018:

$$\widehat{\text{GDPGR}}_{2018:Q1|2017:Q3} = 1.95 + 0.34 \cdot 3.0 = 3.0$$

Iterative AR(p)-Prognose

$$\text{GDPGR}_t = 1.60 + 0.28 \cdot \text{GDPGR}_{t-1} + 0.18 \cdot \text{GDPGR}_{t-2}$$

- Prognose für Q1 2018:

$$\widehat{\text{GDPGR}}_{2018:Q1|2017:Q3} = 1.60 + 0.28 \cdot 3.01 + 0.18 \cdot 3.11 = 3.0$$

TABLE 15.1 GDP in the United States in the Last Quarter of 2016 and in 2017

Quarter	U.S. GDP (billions of \$2009), GDP_t	Logarithm of GDP, $\ln(GDP_t)$	Growth Rate of GDP at an Annual Rate, $GDPGR_t = 400 \times \Delta \ln(GDP_t)$	First Lag, $GDPGR_{t-1}$
2016:Q4	16,851	9.732	1.74	2.74
2017:Q1	16,903	9.735	1.23	1.74
2017:Q2	17,031	9.743	3.01	1.23
2017:Q3	17,164	9.751	3.11	3.01
2017:Q4	17,272	9.757	2.50	3.11

Note: The quarterly rate of GDP growth is the first difference of the logarithm. This is converted into percentages at an annual rate by multiplying by 400. The first lag is its value in the previous quarter. All entries are rounded to the nearest decimal.

Univariat (AR(p)):

$$\hat{Y}_{T+2|T} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 \hat{Y}_{T+1|T} + \hat{b}_2 Y_T + \dots + \hat{b}_p Y_{T-p+2}$$

Multivariat (VAR(p)):

$$\hat{Y}_{T+2|T} = \sum_{i=1}^p \hat{A}_i Y_{T+2-i} + \sum_{i=1}^p \hat{B}_i X_{T+2-i}$$

Alle Koeffizienten sind OLS-Schätzungen.

Schlüsselkonzept: Iterative Mehrperiodenprognosen

Die Iterative Mehrperiodenprognose mit einem AR-Modell wird schrittweise berechnet.

Zuerst wird die Einperiodenprognose berechnet, anschließend daraus die Zweiperiodenprognose usw.

Die Iterativen Zwei- und Dreiperiodenprognosen mit einem $AR(p)$ -Modell lauten:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{T+2|T} &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \hat{Y}_{T+1|T} + \hat{\beta}_2 Y_T + \hat{\beta}_3 Y_{T-1} + \dots + \hat{\beta}_p Y_{T-p+2} \\ \hat{Y}_{T+3|T} &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \hat{Y}_{T+2|T} + \hat{\beta}_2 \hat{Y}_{T+1|T} + \hat{\beta}_3 Y_T + \dots + \hat{\beta}_p Y_{T-p+3} \\ &\dots\end{aligned}$$

Dabei sind die $\hat{\beta}$ die OLS-Schätzwerte der $AR(p)$ -Koeffizienten.

Schlüsselkonzept: Iterative Mehrperiodenprognosen

(cont.)

Die Iterative Mehrperiodenprognose mit einem VAR-Modell erfolgt analog:

- Zuerst werden Einperiodenprognosen für alle Variablen im VAR berechnet.
- Diese Prognosen dienen als Grundlage für die Zweiperiodenprognose usw.

Iterative Zweiperiodenprognose für Y_{T+2} aus einem $\text{VAR}(p)$ -Modell mit zwei Variablen:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{T+2|T} = & \hat{\beta}_{10} + \hat{\beta}_{11}\hat{Y}_{T+1|T} + \hat{\beta}_{12}Y_T + \hat{\beta}_{13}Y_{T-1} + \dots + \hat{\beta}_{1p}Y_{T-p+2} \\ & + \hat{\gamma}_{11}\hat{X}_{T+1|T} + \hat{\gamma}_{12}X_T + \hat{\gamma}_{13}X_{T-1} + \dots + \hat{\gamma}_{1p}X_{T-p+2}\end{aligned}$$

Auch hier werden für die Koeffizienten OLS-Schätzwerte verwendet.

Was sind direkte Mehrperioden-Prognosen?

- Direkte Prognosen werden ohne Iteration berechnet.
- Eine Regression schätzt direkt Y_{T+h} mit verzögerten Regressoren.
- Die Schätzkoeffizienten können sofort für die Prognose verwendet werden.

Beispiel: Direkte Zwei-Perioden-Prognose

$$\begin{aligned} \text{GDPGR}_{t|t-2} = & 0,56 + 0,31 \cdot \text{GDPGR}_{t-2} + 0,04 \cdot \text{GDPGR}_{t-3} \\ & + 0,56 \cdot \text{TSspread}_{t-2} + 0,04 \cdot \text{TSspread}_{t-3} \end{aligned}$$

- Prognose für 2018:Q1 basierend auf 2017:Q3 ergibt ca. 2,4%.

Wichtig

- Bei h -Schritt-Prognosen überlappen sich die Prognosefehler.
- Dadurch entstehen serielle Korrelationen der Fehlerterme.
- $\Rightarrow$ Verwende Newey-West HAC-Standardfehler.

Schlüsselkonzept: Direkte Mehrperioden-Prognosen

Die direkte Mehrperioden-Prognose h Perioden in die Zukunft basierend auf p Verzögerungen von Y_t und einem zusätzlichen Prädiktor X_t erfolgt durch die Schätzung der folgenden Regression:

$$Y_t = \delta_0 + \delta_1 Y_{t-h} + \dots + \delta_p Y_{t-p-h+1} + \delta_{p+1} X_{t-h} + \dots + \delta_{2p} X_{t-p-h+1} + u_t$$

und anschließend durch direkte Verwendung der geschätzten Koeffizienten zur Prognose von Y_{T+h} mit Daten bis zur Periode T .

Zwei Methoden zur Mehrperiodenprognose

1. Iterative Methode:

- Prognose durch wiederholte Anwendung des Ein-Perioden-Modells (z.B. AR oder VAR).
- Verwendung desselben Modells für jede Prognosehorizont.

2. Direkte Methode:

- Direkte Schätzung eines Modells für die Prognose h Perioden im Voraus.
- Unterschiedliches Modell für jeden Prognosehorizont.

Warum meistens die iterative Methode?

- Theoretisch effizienter: Wenn das Ein-Perioden-Modell korrekt spezifiziert ist, liefert die iterative Methode effizientere Schätzungen.
- Praktisch stabiler: Die Verwendung desselben Modells für verschiedene Prognosehorizonte führt zu konsistenteren Prognosepfaden.
- Weniger Zufallsschwankungen: Direkte Methode führt durch Schätzfehler eher zu unruhigen Prognoseverläufen.

Wann ist die direkte Methode besser?

- Wenn das Ein-Perioden-Modell nicht korrekt spezifiziert ist.
- Folge: Iterative Methode kann verzerrte und ineffiziente Prognosen liefern.
- Direkte Methode hat in solchen Fällen potenziell geringeren mittleren quadratischen Prognosefehler (MSFE).

- Mehrperiodenprognosen ermöglichen Vorhersagen mehrere Schritte in die Zukunft.
- Iterierte Prognosen verwenden ein Einperiodenmodell wiederholt und bauen auf vorherigen Prognosen auf.
- Direkte Prognosen schätzen den gewünschten Prognosehorizont unmittelbar.
- In den meisten Anwendungen werden iterierte Prognosen bevorzugt.
- Direkte Prognosen können vorteilhaft sein, wenn das Einperiodenmodell fehlspezifiziert ist.